

Modelització de l'explotació d'un recurs pesquer renovable

Simulació amb Dinàmica de Sistemes

Pràctica de Simulació Contínua

Insight Maker – Model de Schaefer-Smith

12 d'abril de 2026

- 1 Insight Maker i Dinàmica de Sistemes
- 2 El model Schaefer-Smith
- 3 Anàlisi causal: bucles de retroalimentació
- 4 Ampliacions del model

Què és Insight Maker?

Eina de simulació en línia

- Modelització de sistemes dinàmics
- Interfície visual i intuïtiva
- Gratuïta i accessible via web
- Ideal per a prototipatge ràpid

Primitives bàsiques

- **Stocks**: Acumuladors (nivells)
- **Flows**: Fluxos entre stocks
- **Variables**: Càlculs auxiliars
- **Links**: Connexions causals

Permet modelar bucles de retroalimentació i comportaments no lineals

Què hi ha darrere: equacions diferencials

Cada stock segueix una **equació diferencial ordinària**: la seva derivada temporal és la suma dels fluxos d'entrada menys els de sortida.

$$\frac{dS}{dt} = \sum \text{Inflows} - \sum \text{Outflows}$$

Integració numèrica

- Insight Maker discretitza el temps en passos Δt
- Mètodes disponibles: Euler (RK1) o Runge-Kutta 4 (RK4)
- Esquema bàsic d'Euler:

$$S(t + \Delta t) \approx S(t) + \Delta t \cdot \dot{S}(t)$$

Compte amb el pas de temps

- Δt massa gran $\rightarrow$ inestabilitat numèrica
- Δt massa petit $\rightarrow$ simulació lenta
- Cal Δt menor que la constant de temps més ràpida del sistema
- RK4: més precís però més costós

Recurs renovable amb explotació econòmica

Objectiu: modelar una pesquera en règim d'**accés obert**, on la població del recurs i l'esforç dels pescadors evolucionen acoblats.

Dos stocks acoblats

- N : biomassa de la població explotada
- E : esforç pesquer (barques, hores, captura potencial...)

Tres fluxos

- Creixement biològic de la població
- Captura (treu N , depèn de E)
- Variació de l'esforç (segons el benefici)

Acoblament biologia–economia

- *Biologia*: el recurs creix logísticament fins una capacitat de càrrega
- *Economia*: els pescadors entren si hi ha benefici i surten si hi ha pèrdues
- El sistema busca un **equilibri bionòmic**

Variables i paràmetres del model

Símbol	Significat	Tipus	Valor base
N	Biomassa del recurs	Stock	800
E	Esforç pesquer	Stock	10
r	Taxa intrínseca de creixement	Paràmetre	0.5
K	Capacitat de càrrega del medi	Paràmetre	1000
q	Capturabilitat (eficiència de captura)	Paràmetre	0.01
p	Preu unitari del recurs	Paràmetre	10
c	Cost per unitat d'esforç	Paràmetre	30
α	Velocitat d'ajust de l'esforç	Paràmetre	0.1
A	Llindar Allee (extensió)	Paràmetre	0

Els paràmetres es controlen amb *sliders* per poder explorar diferents règims de comportament en temps real.

Equacions dels fluxos

Stock N (biomassa del recurs)

$$\frac{dN}{dt} = \underbrace{r N \left(1 - \frac{N}{K}\right)}_{\text{creixement logístic}} - \underbrace{q E N}_{\text{captura}}$$

Stock E (esforç pesquer) – dinàmica de Smith

$$\frac{dE}{dt} = \alpha \left(\underbrace{p q N}_{\text{ingrés/E}} - \underbrace{c}_{\text{cost/E}} \right) E$$

Interpretació: l'esforç creix mentre el benefici per unitat d'esforç sigui positiu i decreix en cas contrari. En accés obert, el sistema tendeix al **punt bionòmic** $N^* = c/(pq)$, on el benefici net és zero i ningú té incentiu a entrar ni a sortir.

Diagrames de bucles causals (CLD)

Abans de simular, cal entendre l'**estructura causal** del model:

- **Identificar** les variables clau i les seves relacions directes.
- **Etiquetar** cada enllaç amb el seu signe (+ o -).
- **Detectar bucles tancats** i classificar-los:
 - Bucle **balancejador (B)**: nombre senar de signes negatius. *Estabilitza*.
 - Bucle **reforçador (R)**: nombre parell de signes negatius. *Amplifica*.

Tasca per a l'estudiant:

- 1 Construir el CLD del model.
- 2 Identificar **tots** els bucles del sistema i justificar-ne el signe.
- 3 Discutir quin bucle creieu que **domina** segons el règim de comportament observat.

Extensió 1: Efecte Allee (llindar d'extinció)

Idea biològica: per sota d'un cert llindar poblacional A , la població no es pot reproduir prou ràpid per compensar la mortalitat (dificultat per trobar parella, pèrdua de defensa col·lectiva, depressió per consanguinitat...).

Modificació del flux de creixement:

$$\text{growth} = r N \left(1 - \frac{N}{K}\right) \frac{N - A}{K}$$

- Si $N > A$: el sistema es comporta gairebé com sense Allee.
- Si $N < A$: el creixement es torna negatiu → **col·lapse irreversible**.
- Apareix un **tipping point**: petites pertorbacions poden ser fatals.
- Canvi qualitatiu: bifurcació catastròfica enfront de bifurcació suau.

Pregunta: quines polítiques estableixen la pesquera per sobre del col·lapse i, idealment, prop del *Maximum Sustainable Yield* (MSY)?

Possibles mecanismes a modelar

- **Quota total** de captura anual
- **Limitació de l'esforç** (llicències)
- **Impost** sobre la captura o sobre l'esforç
- **Vedes temporals** estacionals
- **Reserves marines** (refugi sense pesca)

MSY del model logístic pur

$$\text{MSY} = \frac{rK}{4} \quad \text{en } N = \frac{K}{2}$$

Cal modificar el model per incorporar el mecanisme triat i **comparar** el comportament resultant amb el cas d'accés obert.

Extensió 3: Acoblament tròfic

La població N no viu aïllada: forma part d'una **xarxa tròfica**. Què passa si afegim una segona espècie acoblada?

Cas A – N és presa d'un depredador natural P

Cas B – N és depredador d'una presa V (per exemple, una medusa)

Sobreexplotar N allibera V , que pot **esclatar** sense control. Cascada tròfica clàssica.

- Cal afegir un tercer stock i nous fluxos al model d'Insight Maker.
- Es poden observar oscil·lacions tipus Lotka-Volterra acoblades a la dinàmica econòmica.
- Mostra que la gestió d'una sola espècie pot tenir **efectes en cascada** sobre l'ecosistema.